

vit D !!!
si IR ou si Rein N

Répétitoire QCM Médecine interne

Service de médecine interne générale
Juin 2018



Depuis deux ans, un homme de 75 ans présente une fibrillation auriculaire avec une fréquence ventriculaire moyenne de 72/min. Il ne se plaint ni d'oppression thoracique ni d'essoufflement et il n'a pas d'oedèmes malléolaires. Sa tension artérielle est normale et il ne prend aucun médicament.

Quelle mesure thérapeutique est indiquée?

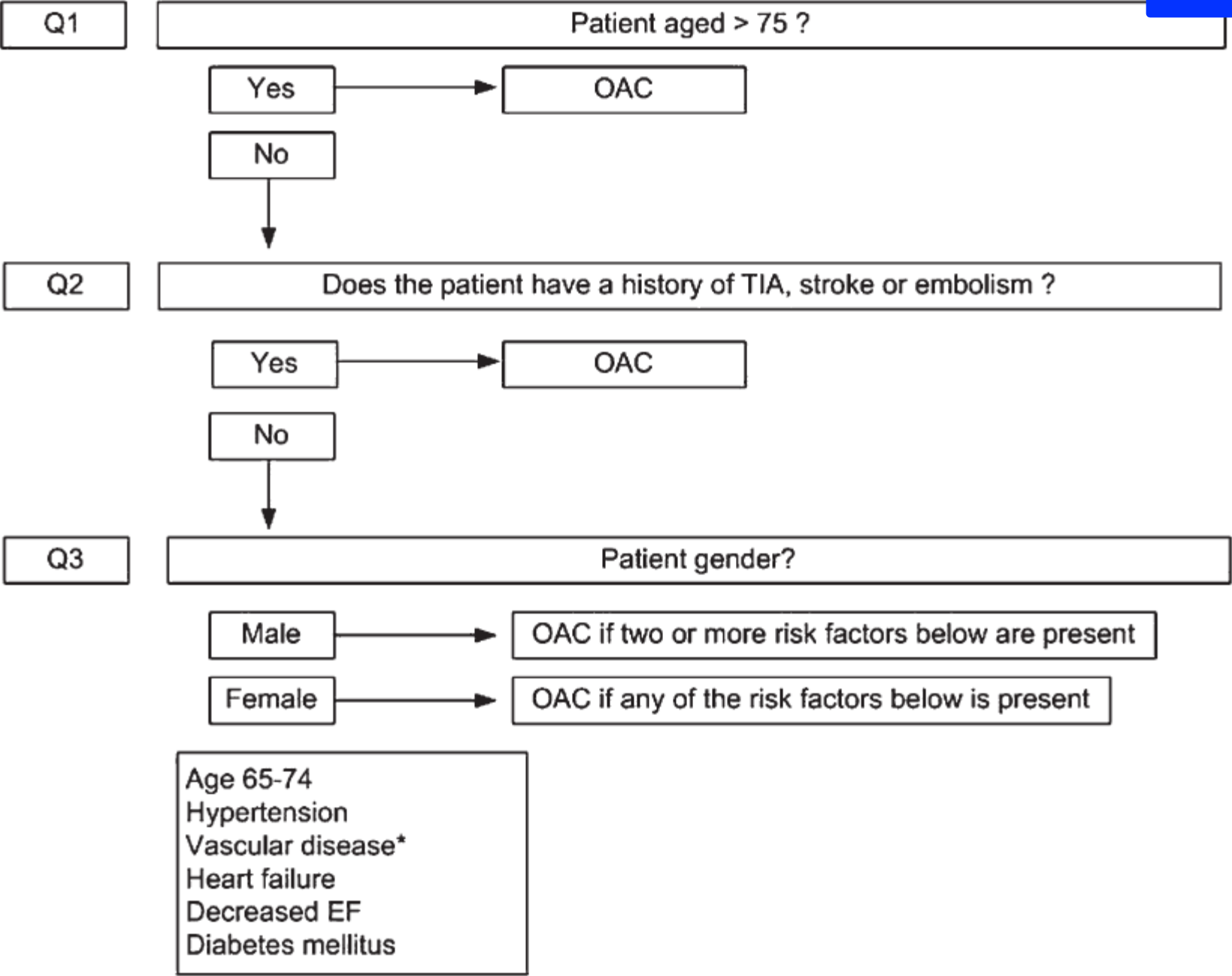
- (A) un bêtabloquant
- (B) un dérivé de la coumarine**
- (C) la digoxin
- (D) l'agrégation plaquettaire avec de l'Aspirine®
- (E) l'électrocardioversion

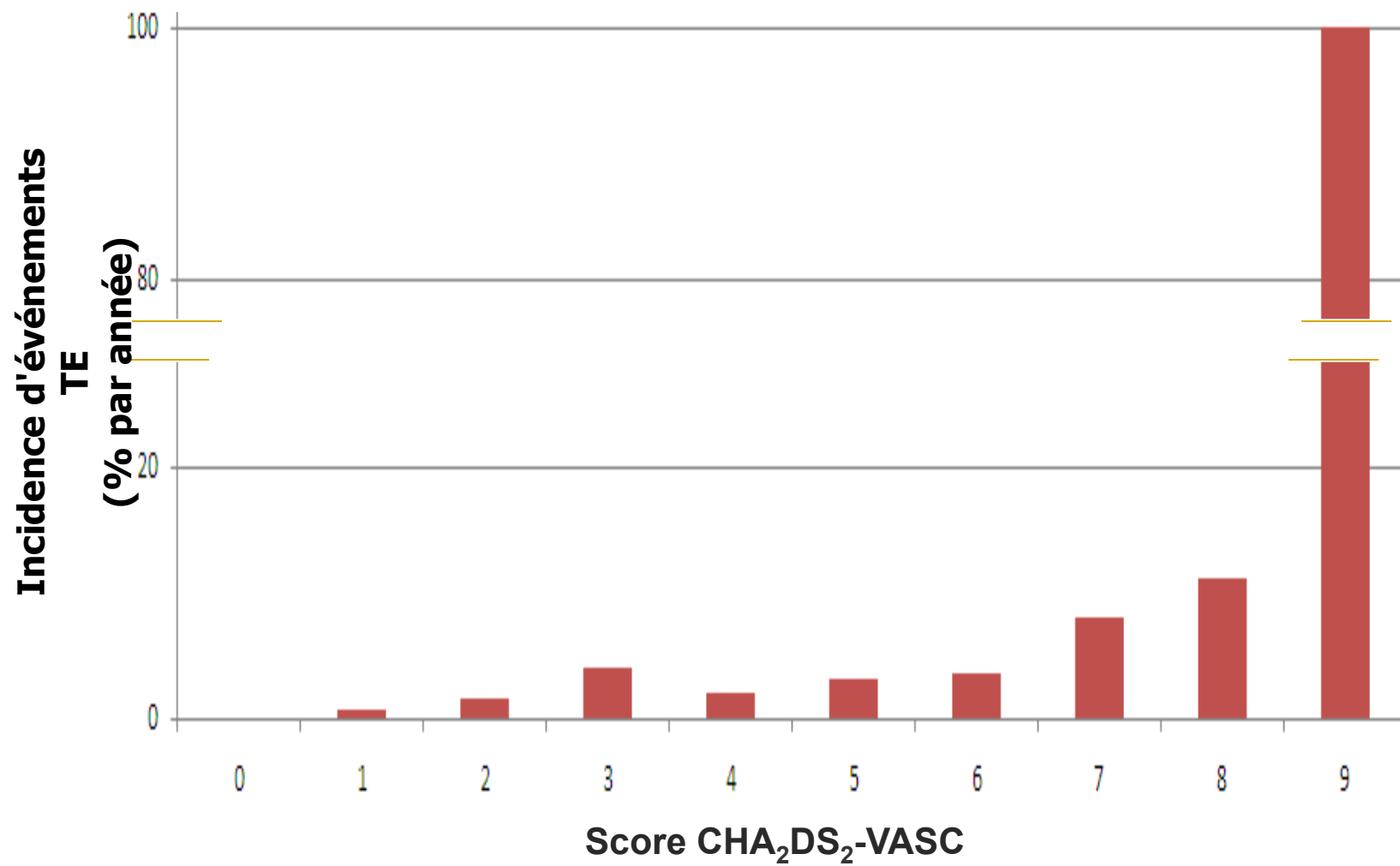
Table 2—*The 2009 Birmingham Schema Expressed as a Point-Based Scoring System, With the Acronym CHA₂DS₂-VASc*

Risk Factor	Score
<u>C</u> ongestive heart failure/LV dysfunction	1
<u>H</u> ypertension	1
<u>A</u> ge ≥ 75 y	2
<u>D</u> iabetes mellitus	1
<u>S</u> troke/TIA/TE	2
<u>V</u> ascular disease (prior myocardial infarction, peripheral artery disease, or aortic plaque)	1
<u>A</u> ge 65-74 y	1
<u>S</u> ex <u>c</u> ategory (ie female gender)	1

LV = left ventricular; TE = thromboembolism. See Table 1 for expansion of other abbreviations.

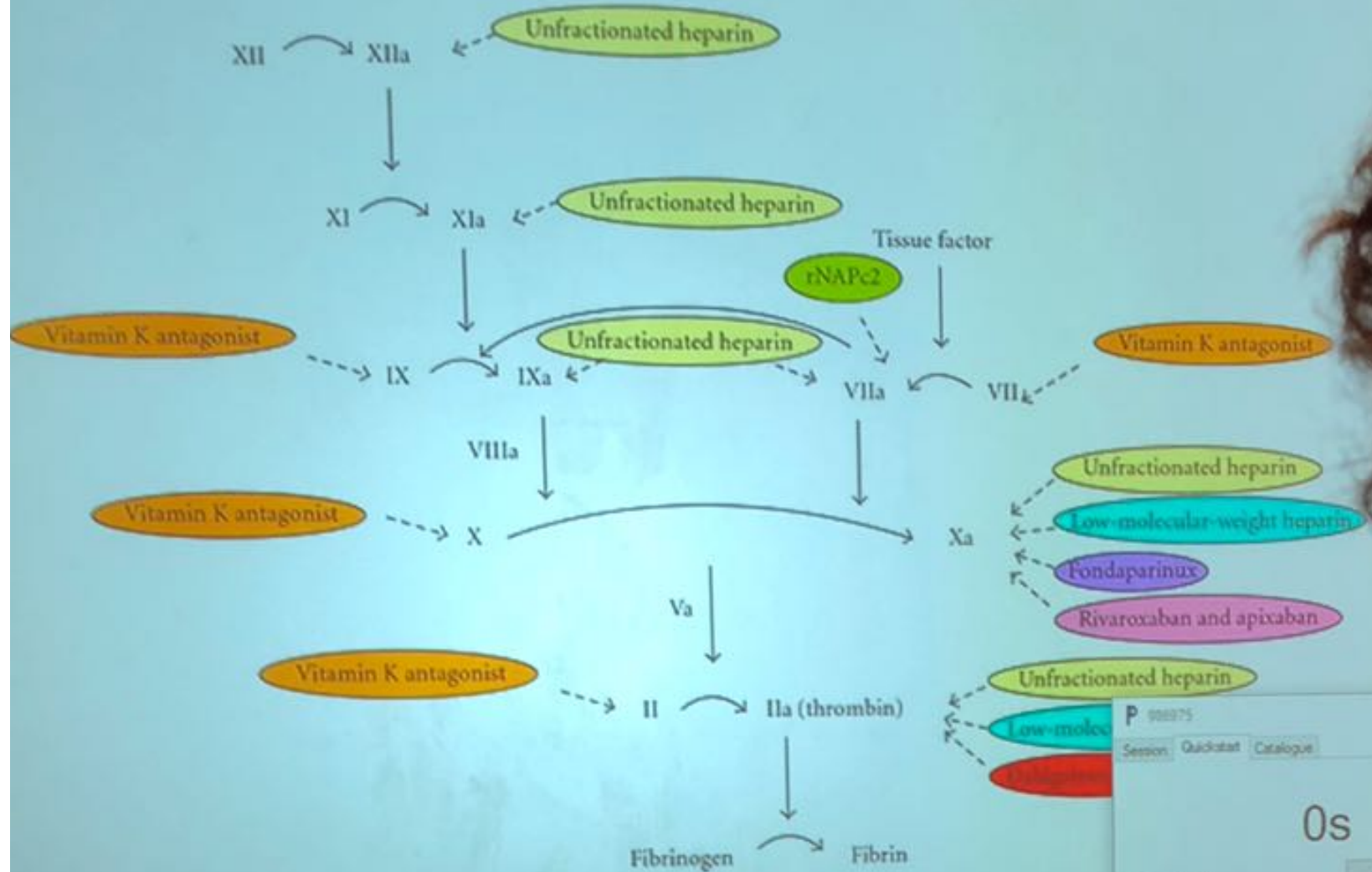
CHA2DS2-VASc score ≥ 2 is high risk





Intrinsic pathway

Extrinsic pathway



Homme 42 ans, fièvre, sudations nocturnes, perte pondérale, toux depuis 1 mois.

Incarcéré brièvement il y a 10 mois en raison d'usage de drogues. A cette époque, Mantoux et test HIV nég.

Examen directe expecto: nombreux BAAR.
Expectorations envoyées pour culture





Quel est le traitement initial le plus approprié chez ce patient?

- (A) Isoniazide
- (B) Isoniazide, pyrazinamide et éthambutol
- (C) Isoniazide, pyrazinamide, éthambutol et rifampicine
- (D) Isoniazide, pyrazinamide, rifampicine et zidovudine
- (E) Acide para-aminosalicylique, cycloserine et éthionamide

Tuberculose pulmonaire

Pour le diagnostic :

1. PCR BK dans les expectorations (Gene expert) avec sensibilité à la RFP et INH
2. Indispensabilité d'obtenir des cultures + antibiogramme

Toujours au minimum 2 agents actifs

- Sous traitement, mutations spontanées rendant sous-population résistante
- Monothérapie va résulter en sélection de germes ayant muté

Lorsqu'un agent résistant est suspecté (IVDU, prison), un quatrième agent devrait être ajouté

Antituberculeux « 1^{ère} ligne »

Rifampicine: le plus efficace

INH, éthambutol, pyrazinamide

Antituberculeux « 2^{ème} ligne »

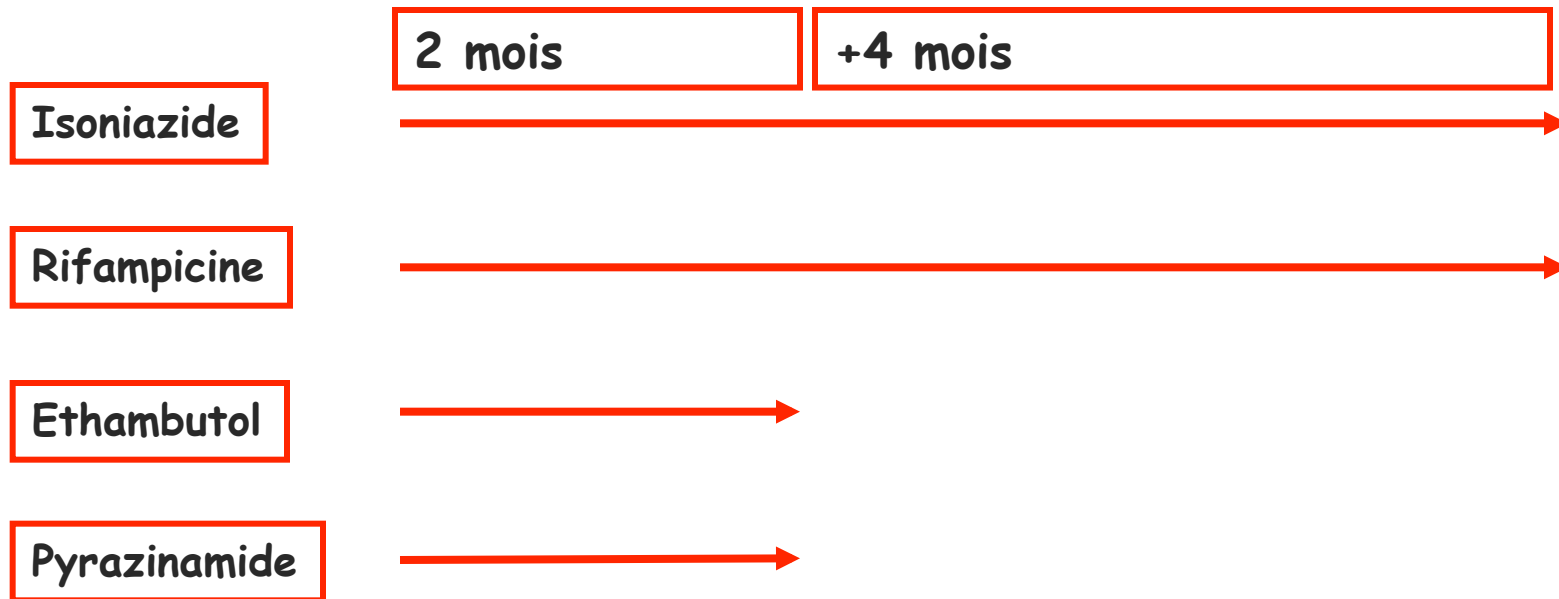
PAS (4-aminosalicylic acid), cyclosérine, éthionamide

Tableau 1. Dosage des antituberculeux standard chez l'enfant et l'adulte en administration quotidienne ou intermittente [2, 4, 8].

Médicament	Dosage journalier		Dosage intermittent (3×/sem.)	
	Enfant	Adulte	Enfant	Adulte
Isoniazide	5 mg/kg max. 300 mg	5 mg/kg max. 300 mg	10 mg/kg max. 900 mg	10 mg/kg max. 900 mg
Rifampicine	10 mg/kg	10 mg/kg max. 600 mg	10 mg/kg max. 600 mg	10 mg/kg max. 600 mg
Pyrazinamide	25–30 mg/kg	25–30 mg/kg max. 2 g	40 mg/kg max. 2 g	40 mg/kg max. 2 g
Ethambutol	15 mg/kg	15 mg/kg	30 mg/kg max. 2 g	30 mg/kg max. 2 g

NB : rifampicine → nombreuses interactions médicamenteuses (ttt VIH)

Traitement court (6 mois) : recommandations actuelles
dans toutes les situations (sauf méningite → 12 mois)

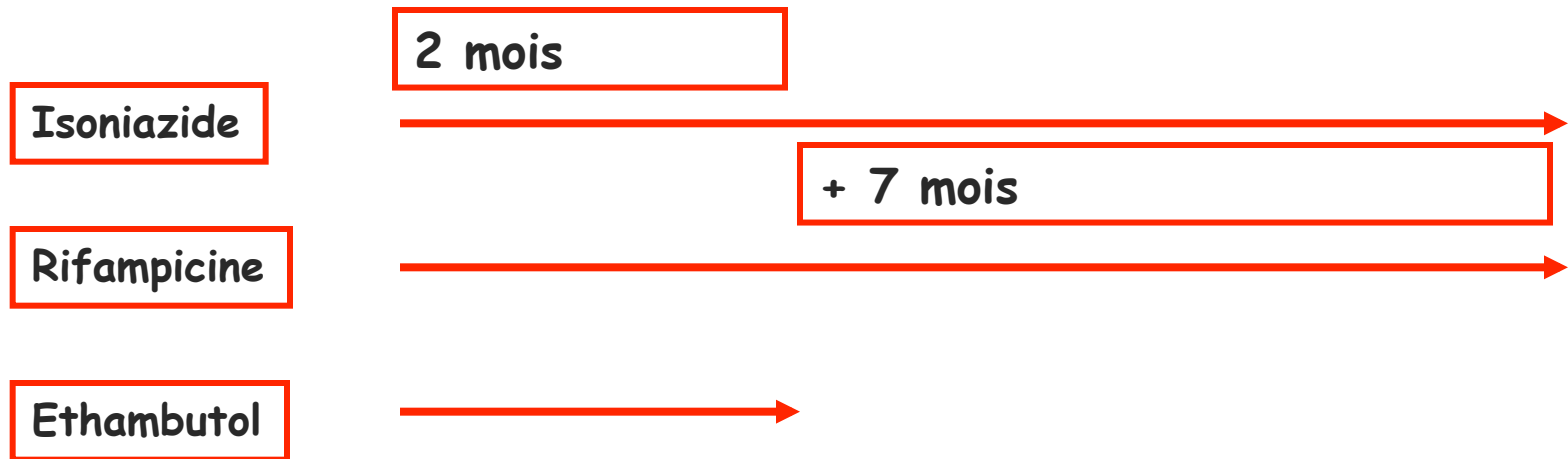


Stéroïdes : indiqués si méningite TBC (DXM ou prednisone pendant 6-8 semaines)
et/ou si péricardite

Co-infection HIV :

- Si CD4 > 50 : introduire traitement ARV 8 semaines après le traitement anti TBC
- Si CD4 < 50 : introduire traitement ARV dans les 2 premières semaines

Traitement long (9 mois)





Un mois après le début d'un traitement d'isoniazide /rifampicine / pyrazinamide en raison d'une tuberculose pulmonaire apparaissent chez une femme de 64 ans faiblesse, fatigue et paresthésies. A l'examen, la patiente est pâle et présente une hypoesthésie superficielle des extrémités.

Laboratoire:

hémoglobine 5.59 mmol/L (90 g/L)

leucocytes 8 G/L

thrombocytes 210 G/L

MCV (volume érythrocytaire moyen) 78 fl

Ces anomalies répondent le plus probablement à un traitement par

- A. l'acide folique
- B. le fer
- C. la vitamine B1 (thiamine)
- D. vitamine B6 (pyridoxine)**
- E. la vitamine B12 (cyanocobalamine)

Effets II des anti-tuberculeux

Isoniazide:

Hépatotoxicité: augmente avec âge et consommation OH
Toxicité neurologique: compétition avec la vit. B6 comme cofacteur dans la synthèse des neurotransmetteurs.
Effets II dose-dépendants: neuropathie périphérique, ataxie, paresthésies
Anémie exceptionnelle, pas de rapport avec la vit. B6

Rifampicine:

Hépatotoxicité (plus rare qu'avec INH)
Inducteur enzymatique
Liquides biologiques oranges

Ethambutol:

Névrite optique

Pyrazinamide:

Hépatotoxicité
Hyperuricémie



Homme de 45 ans, transplanté rénal depuis 2 ans. Depuis lors, suivi par Mantoux 1x/an. Jusqu'alors, Mantoux à 4 mm.

Le Mantoux actuel est à 7 mm d'induration.

La Rx thorax est normale

Que faire?

(A) Pas de ttt, répéter le Mantoux dans 6 semaines

(B) Pas de ttt, répéter régulièrement les Rx thorax

(C) Débuter un ttt pour une tuberculose latente

(D) Débuter une quadrithérapie anti-tbc

(E) Diminuer le régime immunosuppresseur



Lors d'un examen d'entourage d'une famille effectué après découverte d'un cas de tbc, enfant âgé de 7 ans a une réaction tuberculine positive.

N'a pas eu de BCG

La Rx thorax est normale

Mesure la plus appropriée?

(A) Entreprendre un traitement à base d'isoniazide(INH)

(B) Donner une triples association antitbc (INH, ethambutol, rifampicine

(C) Vacciner au BCG

(D) Faire une Rx contrôle dans 6 semaines

(E) Ne rien faire

Mantoux

Interprétation du Mantoux

Hôte immunocompétent: 15 mm (réduit le risque faux-positifs)

- Rationnel: éviter de traiter des personnes capables d'avoir une réponse immune contre la maladie

Patients avec maladies chroniques: 10 mm

- Rationnel: réponse immune moindre dans ce groupe

Personnel soignant: 10 mm

- Rationnel: éviter la transmission à des patients

Immunosupprimés: 5 mm

- Rationnel: hôtes particulièrement à risque

Rx thorax

Doit être effectuée pour exclure une lésion active

Faux négatifs: Infection virale (HIV, rougeole..); Tbc miliaire, pleurésie tbc; Hypoprotéinémie sévère, Insuff. rénale chronique; Tt immunosuppresseur; Affection lymphomateuse; Contage récent (<10 semaines)

Tbc latente traitement

Efficacité: ↓ de 90% l'apparition d'une tbc maladie

Indications: situation clinique + mantoux positif/ Tb spot-tb + rx Thorax (exclure tbc active)

- A. INH (5 mg/kg) 9 mois (mieux que 6 mois)
- B. INH + Rifampicine (10 mg/kg) 3 mois (enfant; adulte)
- C. Rifampicine (10mg/kg) 4 mois
- D. Rifampicine + pyrazinamide (15-20 mg/kg) 2 mois (test hépatiques): possible mais plus recommandé vu toxicité
- E. Si mauvaise adhérence: INH (15 mg/kg) 2 fois/sem pdt 9 mois

NB:

TTT Oui si :

Enfant < 5ans si contage avec tbc bacillaire;

↑ de 10 mm du mantoux en 2 ans (cave effet booster)

> 5 ans + contage + QTF positif (ou mantoux > 5)

TTT Non: pas de changement du mantoux / QTF négatif

Test sanguin TB spot

Libération Interféron Gamma par lymphocytes T sensibilisés envers peptides spécifiques de M. tbc

Sensibilité= Mantoux (TST tuberculin skin test)

Spécif > TST (cf BCG, autres mycobactéries)

Plus cher

Recommandations 2006

Confirmation d'un TST positifs

Utilisation d'emblée chez immunodéprimés

Test sanguin TB spot (Quantiferon)

Quantiferon (Test ELISA) : dosage IFN après stimulation par antigènes de tuberculosis

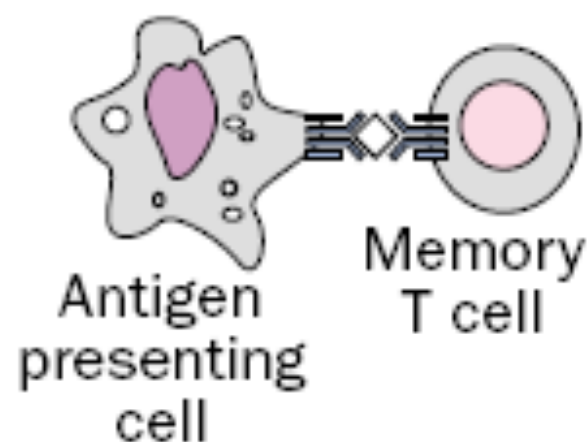
T-SPOT ou ELISPOT : mesure de la réponse cellulaire contre un antigène de tuberculosis, en quantifiant le nombre de LT spécifiques produisant de l'IFN gamma (+ sensible chez l'immunodéprimé)

Libération Interféron Gamma par lymphocytes T sensibilisés envers peptides spécifiques de M. Tuberculosis

Sensibilité = Mantoux (TST tuberculin skin test)

Spécificité > TST (cf BCG, autres mycobactéries)

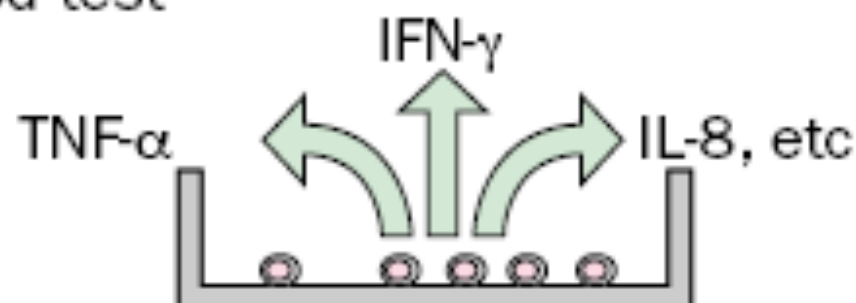
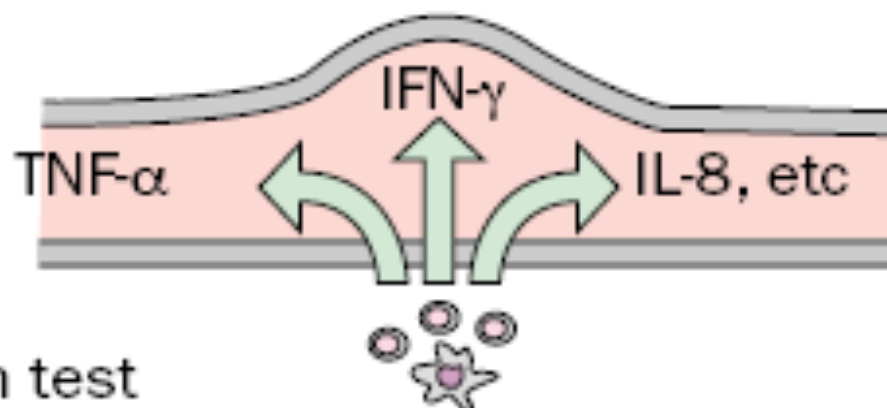
**Presentation of
mycobacterial
antigens**



Skin test

in-vitro
blood test

Measurement of
induration and erythema



Measurement of IFN- γ
production



Chez un patient de 60 ans avec une méningite lymphocytaire (300 cellules mononuclées dans le LCR), on note après 4 jours d'observation l'apparition d'une diplopie. Vous mettez en évidence une parésie du muscle abducteur droit.

Quel est le microorganisme le plus vraisemblable?

- A. *Borrelia burgdorferi*
- B. *Treponema pallidum*
- C. *Mycobacterium tuberculosis*
- D. *Coxiella burnetii*
- E. *Brucella abortus*

Maladie de Lyme

15-30% atteinte nerfs craniens
dans meningite tuberculeuse

Fiebre Q

Oedeme papillaire, paralysie du VII rare

- 1. Méningite de la base avec atteinte des nerfs craniens**
- 2. Méningite lymphocytaire**
- 3. Souvent méningite dite « chronique » sur plusieurs semaines**
- 4. Mortalité élevée même avec ttt**

Maladie de Lyme

Borrelia burgdorferi transmis par une tique, 3 stades

3 stades

Early localized : 3 - 30 j : pseudo-grippal, rash, érythème migrant

Early disseminated : sem - mois : cutanée, neurologique, encéphalite, cardiaque, polyneuropathie

Late : années : monoarthrite, neuroborreliose





Un patient de 74 ans présente brusquement des céphalées, des vomissements et des frissons.

Lors de l'entrée à l'hôpital, il est somnolent, flasque, fébrile à 40.5 °C.
La respiration est profonde, lente et râlante.

La tension artérielle est de 140/80 mmHg, le pouls est régulier, sa fréquence est de 98/min.

Quel sera l'examen le plus urgent à pratiquer, déterminant pour le diagnostic?

- A. une formule sanguine complète
- B. des hémocultures
- C. un examen complet des urines
- D. une radiographie thoracique
- E. une ponction lombaire

Suspicion de méningite bactérienne

Méningite bactérienne

- Traitement antibiotique empirique (Ceftriaxone) le plus rapidement possible
- Corticostéroïdes (*S. Pneumoniae*)
- PL / hémocultures
- CT avant PL si atteinte neurologique ou troubles de la conscience

	White cell count		Biochemistry	
	Neutrophils	Lymphocytes	Protein	Glucose
	($\times 10^6/L$)	($\times 10^6/L$)	(g/L)	(CSF:blood ratio)
Normal (>1 month of age)	0	≤ 5	< 0.4	≥ 0.6 (or ≥ 2.5 mmol/L)
Normal term neonate	0*	< 20	< 1.0	≥ 0.6 (or ≥ 2.5 mmol/L)
Bacterial meningitis	100-10,000 (but may be normal)	Usually < 100	> 1.0 (but may be normal)	< 0.4 (but may be normal)
Viral meningitis	Usually < 100	10-1000 (but may be normal)	0.4-1 (but may be normal)	Usually normal
TB meningitis	Usually < 100	50-1000 (but may be normal)	1-5 (but may be normal)	< 0.3 (but may be normal)



Dans une école de recrue surviennent 4 cas de méningite à méningocoques. On décide de procéder à une antibiothérapie prophylactique pour tous les sujets qui ont été en contact avec ces cas.

La prophylaxie optimale est

- A. l'amoxicilline
- B. la phénoxy méthylpénicilline (Pénicilline V)
- C. le co-trimoxazole
- D. l'érythromycine
- E. la ciprofloxacine

Prophylaxie méningite

Uniquement si méningite à méningocoque

Pour le contacts proches (>8 h, <1m)

- Personnes vivant sous le même toit
- Contact à la crèche
- Toute personne directement exposée aux sécrétions orales du patient (baiser, bouche-à-bouche, intubation, manipulations du tube endotrachéal)

Chimio prophylaxie: posologie	
Adultes	Ciprofloxacin 1 × 500 mg p.o. Rifampicin 600 mg p.o. toutes les 12 heures pendant 2 jours Ceftriaxone 1 × 250 mg i.m. ou i.v. lente
Enfants ≤ 14 ans	Rifampicin 10 mg/kg p.o. toutes les 12 heures pendant 2 jours Ceftriaxone 1 × 125 mg i.m. ou i.v. lente (si possible) Si pas d'autre alternative, Ciprofloxacin 1 × 500 mg p.o.
Enfants < 1 mois	Rifampicin 5 mg/kg p.o. toutes les 12 heures pendant 2 jours Ceftriaxone 1 × 125 mg i.m. ou i.v. lente
Grossesse, allaitement	Ceftriaxone 1 × 250 mg i.m. ou i.v. lente

Rifampicine (600 mg PO 2 x/j, total 4 doses)

Ciprofloxacin (500 mg po dose unique) *cave résistance*

Ceftriaxone (250 mg im dose unique)

Antimicrobial Chemoprophylaxis Regimens for Meningococcal Infection[†]

Drug	Age group	Dose	Duration
Rifampin (oral)	Children <1 month	5 mg/kg every 12 hours	Two days
	Children >1 month	10 mg/kg every 12 hours	Two days
	Adults	600 mg every 12 hours	Two days
Ciprofloxacin (oral)	Adults	500 mg	Single dose
Ceftriaxone (intramuscular)	Children ≤15 years	125 mg	Single dose
	Older children and adults	250 mg	Single dose

Notes

Rifampin

Not recommended for pregnant women
May reduce reliability of oral contraceptives
Causes reddish-orange discoloration of urine, tears, and other body fluids

Ciprofloxacin

Not recommended for individuals less than 18 years of age or in pregnant or lactating women;
however, can be used in children if no other alternative is available

[†]Adapted from Bilukha, OO, Rosenstein, N. Prevention and control of meningococcal disease: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2005; 54(RR-7):1.



12 jours après son retour de vacances au bord de la Méditerranée, un homme de 25 ans présente une température élevée, des frissons et des céphalées.

Il est d'abord atteint de diarrhées, puis de constipation opiniâtre. La rate est palpable. La température est de 39.8 °C et le pouls à 72 par minute.

Leucocytes: 5.2 G/L, hémoglobine 135 g/L.

Le diagnostic le plus probable est une

- A. leptospirose
- B. amibiase
- C. fièvre typhoïde**
- D. malaria
- E. entérite à staphylocoques

Clinique de la fièvre typhoïde

Germes: *Salmonella enterica - typhi* ou *paratyphi A, B, C*

Incubation: 48h

Présentation clinique typique : fièvre, splénomégalie, tache roses, dissociation sphygmo-thermique

1^{ère} semaine:

fièvre montant par paliers et bactériémie
dissociation sphygmo-thermique (pulse-température)

2^{ème} semaine:

douleurs abdominales
éruption cutanée (macules saumon sur le tronc et l'abdomen)

3^{ème} semaine:

hépatosplénomégalie
saignement intestinal et perforation
bactériémie secondaire et péritonite

Traitement recommandé

Importante résistance aux fluoroquinolones en Asie du sud est

1^{er} choix: Azithromycin (1 gr puis 500 mg pendant 7 jours)

2ème choix: Ceftriaxone (2gr/j pendant 7 jours)

Dyspnée croissante et somnolence diurne chez homme de 55 ans.

Status: obèse (130kg pour 173cm); cyanose centrale; auscult cardio-pulmonaire sp

RxThorax: N. VEMS 78% prédit; CVF 80% prédit

Gazo: pH: 7.37; pO₂: 54mmHg (n 80-100); pCO₂ 60mmHg(n35-45); Bic 20mmol/l (n21-28)

Quel traitement est à envisager en premier lieu?

A. Bronchodilatateurs longue durée en inhalation

Pas de BPCO

B. Thérapie systémique d'acétazolamide

Taux de Bic bas

C. Thérapie systémique de corticoïdes

D. VNI à pression positive et nocturne

! ≠ CPAP

E. Oxygénothérapie de 16 à 24h

Ne corrige pas hypercapnie

Dx: Sy obésité-hypoventilation + Sy Apnée du Sommeil (SAS)



M, 50 ans, fumeur;

Tousse et crache depuis 1 an; pas de fièvre, pas de perte de poids.

Pas d'allergie ni reflux œsophagien

Signes vitaux sp; auscult cardio-pulm:N; Rx Thorax:N

VEEMS 85% prédit, VEEMS/CVF 75%; pas de changement après bronchodilatateur

Le diagnostic le plus probable?

A Asthme

B A risque pour BPCO

C BPCO léger (stade I GOLD)

D BPCO modéré (stade II GOLD)

M, 50 ans, fumeur;

Tousse et crache depuis 1 an; pas de fièvre, pas de perte de poids.

Pas d'allergie ni reflux œsophagien

Signes vitaux sp; auscult cardio-pulm:N; Rx Thorax:N

VEMS 85% prédit, VEMS/CVF 75%; pas de changement après bronchodilatateur

Le diagnostic le plus probable?

A Asthme

B A risque pour BPCO

C BPCO léger (stade I GOLD)

*VEMS/CVF <70%(GOLD); VEMS/CVF < 88% du prédit (ATS,ERS)
VEMS > 80% du prédit*

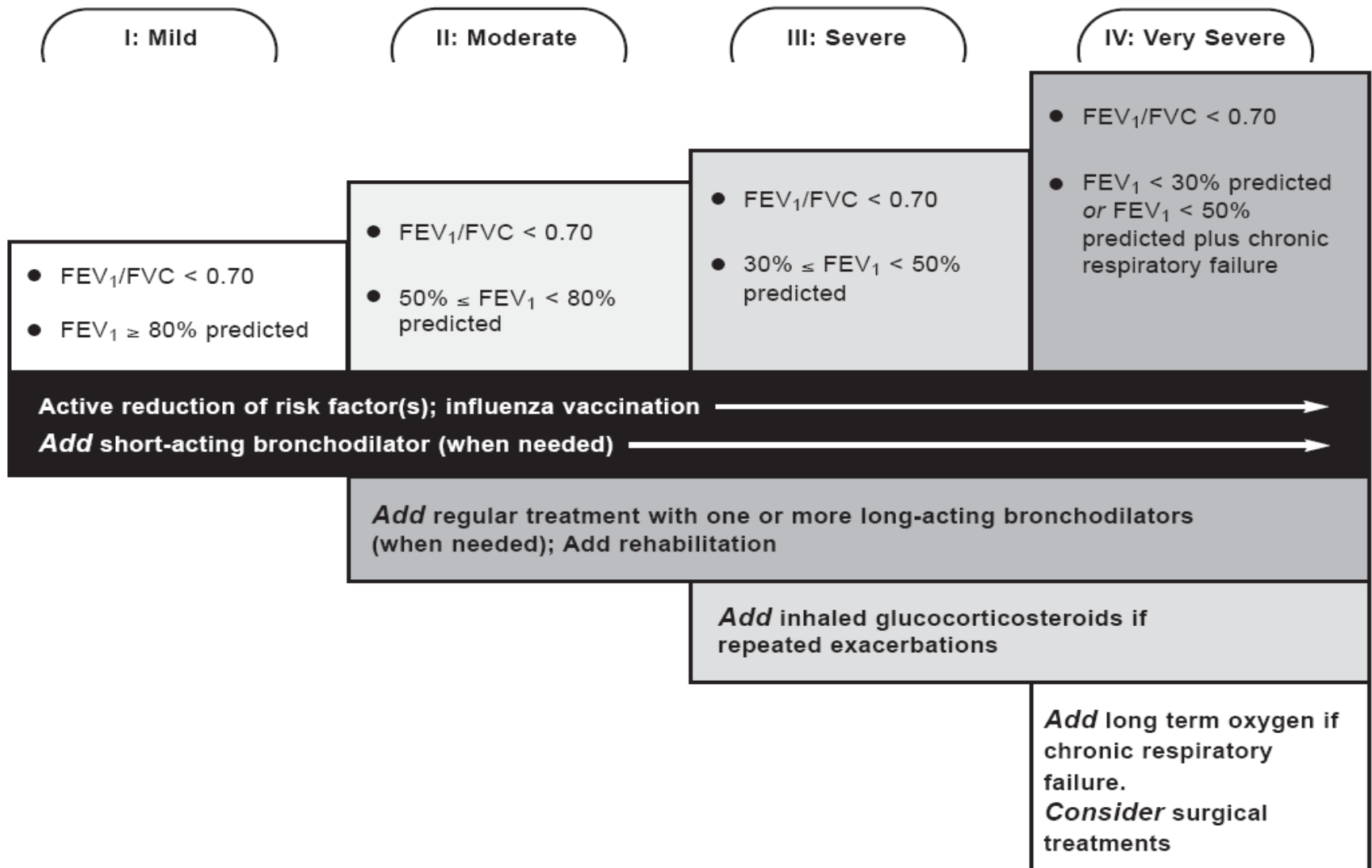
D BPCO modéré (stade II GOLD)

*VEMS/CVF <70%;
VEMS < 80% et > 50% du prédit*

Nouvelle classification

Confirmation Diagnostic sur Spirométrie	➔	Classification GOLD Selon VEMS		➔	Classification ABCD		
VEMS/CVF<70%		GOLD 1	>80%		Exacerbations annuelles	CAT <10 mMRC <2	CAT ≥10 mMRC ≥2
		GOLD 2	50%-80%		≥ 2 ou ≥ 1 avec hospitalisation	C	D
		GOLD 3	30%-50%				
		GOLD 4	<30%		≤ 1 sans hospitalisations	A	B

GOLD



Syndrome obstructif ?

Critères ATS/ERS :

A. VEMS/CVF < 88% du prédit¹

ou

A. VEMS/CV < 86% du prédit (femmes)²

B. VEMS/CV < 85% du prédit (hommes)²

Critères GOLD :

A. VEMS/CVF < 0.7 (surestime prévalence obstruction c/o personnes âgées)

Rem : VEMS/CVF > 110% : - rapport « supernormal »
- se voit dans fibrose (force de rappel élastique augmentée)

¹ Am J Respir Crit Care Med 1999;159: 179-187

² Eur Respir J 1993; 6 (suppl 16): 5-40



Un homme de 30 ans, présente depuis 4 jours une fièvre et une toux non productive; vous auscultez quelques râles fins à la base du poumon droit.

La radiographie du thorax montre une infiltration mal délimitée dans le lobe inférieur droit.

Leucocytes 8.4 G/l (8'400/mm³)

neutrophiles 70 %

Le patient ne peut pas produire d'expectorations.

Quel est le traitement le plus approprié dans ce contexte?

A. Ceftriaxone i.v.

B. amoxicilline

C. clarithromycine + amoxicilline/clavulanate

D. norfloxacin

E. cotrimoxazole

Le diagnostic **ambulatoire** de la pneumonie est avant tout un diagnostic clinique

- La **radiographie du thorax** reste recommandée dans tous les cas
- Le score de gravité **CRB-65** est une aide à la décision clinique et ne remplace pas le jugement du clinicien
- L'antibiothérapie de choix pour le traitement d'une PAC en ambulatoire reste **l'amoxicilline-clavulanate en l'absence d'allergie aux b-lactames**.
En présence d'une PAC mettant en jeu le pronostic vital du patient, **un transfert médicalisé immédiat** doit être organisé
- Lors d'une prise en charge ambulatoire d'une PAC, le patient doit être **réévalué à 48 h**
- La **vaccination** contre le pneumocoque et l'influenza doit être recommandée systématiquement dans les groupes concernés
- Ces guidelines concernent uniquement **les patients immunocompétents naïfs** (pas d'hospitalisation ou traitement antibiotiques dans les 3 mois précédant la PAC)

Sévérité de la PAC <i>(jugement clinique supporté par le CRB-65)</i>	Lieu de prise en charge	Choix du traitement antibiotique n°1	Alternative(s)
Sévérité faible/modérée sans comorbidités <i>(CRB65=0, CRB65=1 sans comorbidités)</i>	Ambulatoire	Amoxicilline 750 mg 3x/j	<u>Si allergie à la pénicilline stade I/II</u> →Céfuroxime 500 mg 2xj po <u>Si allergie à la pénicilline stade III/IV ou urticaire généralisée</u> →Lévofoxacine 500 mg 1xj po
Sévérité modérée avec comorbidités <i>(CRB65=1 avec comorbidités)</i>	Ambulatoire	Amoxicilline-clavulanate 625 mg 3xj po	<u>Si allergie à la pénicilline stade I/II</u> →Céfuroxime 500 mg 2xj po ou 1500 mg 3xj iv <u>Si allergie à la pénicilline stade III/IV ou urticaire généralisée</u> →Lévofoxacine 500 mg 1xj po
Sévérité modérée à élevée <i>(CRB65=2-4)</i>	Hôpital	Se référer au « guide antibiotiques HUG » ²	Se référer au « guide antibiotiques HUG » ²

Tableau 7 : Choix du traitement antibiotique empirique pour une PAC à Genève.

Patiente sans passé pulmonaire. 7 jours après anesthésie générale, fièvre, toux avec expectorations fétides, grises.

Radiographie du thorax



Organisme en cause le plus vraisemblable?

- A. *Candida albicans*
- B. *Mycoplasma pneumoniae*
- C. Anaérobies
- D. *Staphylococcus aureus*



K' Un patient de 72 ans, connu pour une maladie coronarienne, consulte son médecin traitant 4 jours après une coronarographie en raison de l'apparition de douleurs des deux avant-pieds, de zones réticulaires de coloration rouge-bleutée au niveau de l'abdomen et des jambes, et de zones bleutées, par places confluentes au niveau des orteils. En rapport avec la pathologie décrite, on s'attend à trouver:

(A) des hémocultures positives

(B) un compte d'éosinophiles supérieur à 700/mm³

(C) une élévation de la CRP

(D) une hématurie et une insuffisance rénale

**Syndrome des embolies de
cholesterol/blue toe syndrome**



Figure 1. Typical livedo reticularis of both tibia and feet.



Figure 2. Blue toe syndrome involving the right 4th and 5th toes with additional ischemic lesions in the others. Biopsy was taken from the first toe.



Test de laboratoire sont **non spécifiques**, mais élévation de:

- globules blanc
- vitesse de sédimentation
- créatinine

Autres anomalies transitoires:

- diminution protéines du complément
- eosinophilie
- eosinophilurie

TTT:

- ASA, statines, contrôle tension artérielle, cessation tabac

H 35ans. Céphalées modérées après chute de cheval sans perte de connaissance.

10 jours plus tard: état confusionnel, hémiparésie en 24h.

Diagnostic le plus probable

A. Hématome épidural

B. Ictus apoplectique

AVC avec perte de connaissance

C. Méningo-encéphalite après fracture du crâne

D. Hématome sous-dural

E. Thrombose sinus veineux

Parainfectieux le plus souvent

Epidural: entre crâne et dure-mère, fracture, rapide

Sous-dural: entre dure-mère et arachnoïde, constitution lente, trauma plus léger

Céphalées RED FLAG

Éléments anamnestiques

- Céphalée en «coup de tonnerre», «explosive», pire jamais expérimentée
- Céphalée inhabituelle (localisation, durée, évolution, intensité, mode d'apparition)
- Age > 50 ans
- Premier épisode, surtout si début brusque
- Vomissements (hors migraine)
- Céphalée évocatrice de migraine, mais toujours latéralisée du même côté
- Céphalée réfractaire au traitement habituel
- Céphalée déclenchée au Valsalva, postcoïtale, changement de position
- Situations particulières: immunodéficience, cancer actif, post-partum, anticoagulation
- Traumatisme récent, manipulation de la nuque
- D'aggravation progressive au cours des derniers jours ou semaines
- Douleur des ceintures, claudication de la mâchoire, myalgie et/ou sensibilité temporale
- Perte de poids, fatigue, sudations

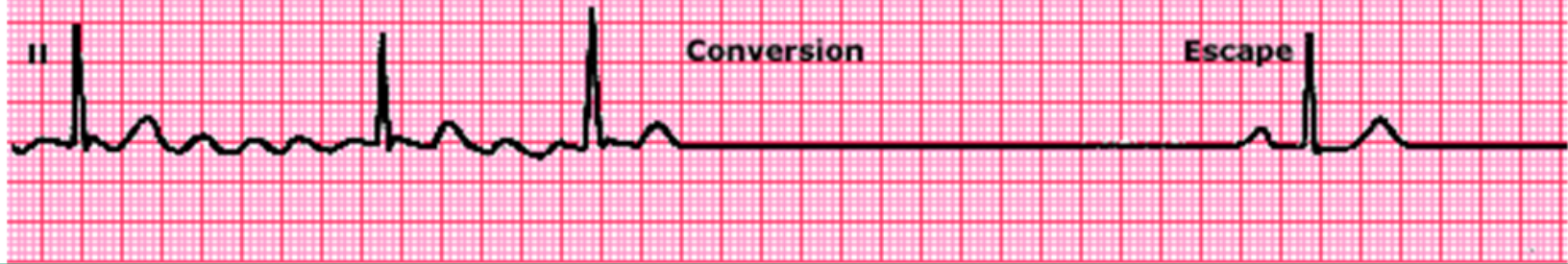
Éléments cliniques

- HTA > 180/120 mmHg, signes d'HTA maligne (hémorragie rétinienne, œdème papillaire, atteinte rénale ou symptôme neurologique)
- Fièvre sans foyer, méningisme, rash cutané
- Anomalies au status neurologique



Un homme de 65 ans se plaint de vertiges intermittents et d'une capacité physique réduite. L'examen clinique reste sans particularité. Sa tension artérielle est à 140/80 mmHg et la fréquence cardiaque à 42/min. L'ECG montre un rythme sinusal. Sur le cyclomètre il peut réaliser 100 watts, mais après 3 minutes, il s'arrête essoufflé avec un pouls maximal de 50/min et la tension à 170/90 mmHg. De quoi s'agit-il le plus vraisemblablement?

- (A) une hypothyroïdie
- (B) une maladie du nœud sinusal**
- (C) un bloc AV
- (D) une vagotonie constitutionnelle
- (E) un manque d'entraînement



- Chronic, inappropriate, and often severe bradycardia
 - Sinus pauses, arrest, and exit block with, and often without, appropriate atrial and junctional escape rhythms. The failure of escape pacemakers may lead to symptomatic bradycardia
- AV conduction disturbances in over 50 percent of patients
- Alternating bradycardia and atrial tachyarrhythmias in over 50 percent of cases. AF is most common, but atrial flutter and paroxysmal supraventricular tachycardias may also occur.
- Atrial arrhythmias seem to develop slowly over time, possibly the result of a progressive pathological process that affects the SA node and the atrium



Traitement maladie du nœud sinusal

Arrêt médicaments incriminés

- Beta bloqueurs, anti-calciques, digoxine, lithium, cimetidine

Si persistance, implantation Pacemakers



Une suisse de 46 ans, jusque-là en bonne santé, souffre depuis 3 semaines de fièvre ondulante et de douleurs dorsales sourdes et progressives qui l'empêchent de dormir.

Elle indique avoir été en vacances au Portugal il y a 6 semaines. Elle a mangé plusieurs fois du fromage frais dans une ferme.

Laboratoire:

leucocytes 8.4 G/L (8400/mm³) avec 22 % de non-segmentés
vitesse de sédimentation 86 mm/h

CRP 134 mg/L

Radiographie de la colonne lombaire: espace intervertébral L3/L4 amoindri avec une irrégularité des contours des plateaux adjacents.

Le diagnostic le plus probable est

- A. une neuro-borreliose
- B. une brucellose
- C. une spondylite ankylosante
- D. un syndrome de Reiter
- E. une tuberculose

Dx = spondylodiscite



Ddx des spondylodiscites:

Staphylococcus aureus

Streptocoques du groupe B et G

Gram nég

Mycobacterium tuberculosis

Brucella melitensis

Voies d'acquisition de la brucellose chez l'homme:

- Inoculation directe (coupures, abrasions en contact avec carcasses animales)
- Conjonctives
- Inhalation d'aérosols infectés
- Ingestion de nourriture contaminée: lait cru, fromage non pasteurisé, viande crue

Spondylodiscite

IRM:

Spondylodiscite – ostéomyélite
vertébrale

- Atteinte de l'espace + des
vertèbres adjacentes

DD: tumeur

- Destruction vertébrale

Spondylodiscite

Inflammatoire

Infectieuse: à suspecter et
rechercher





Spondylodiscite: Clinique

Parfois, peu de signes généraux

Importance d'un prélèvement bactériologique AVANT le traitement

CT

Chirurgie



Un homme de 24 ans, toxicomane par voie intraveineuse connu, se plaint d'un état subfébrile, d'inappétence progressive et de dorsalgies depuis 5 jours. A l'hospitalisation, le patient est en état général diminué, mais bien orienté. Il souffre de céphalées, mais ne présente pas de méningisme. Sa température est à 38.8 °C, sa tension artérielle à 95/60 mmHg et son pouls à 98/min. L'examen neurologique est normal, sauf une hypoesthésie au bord latéral du pied gauche. La percussion de la colonne vertébrale lombaire est douloureuse.

Valeurs de laboratoire:

leucocytes	16 G/l (norme: 4.5-11)
hémoglobine	6.4 mmol/l (norme: 8.4-10.9)
thrombocytes	426 G/l (norme: 150-350)

Quelle investigation permettra de poser le diagnostic?

- (A) une IRM de la colonne lombaire**
- (B) une radiologie conventionnelle de la colonne lombaire
- (C) la recherche des facteurs rhumatoïdes
- (D) une ponction lombaire
- (E) aucune des investigations susmentionnées



	Sensibilité	Spécificité
Radiographie	82 %	57 %
Scintigraphie technetium 99m	90 %	78 %
+ Gallium 67	90 %	100 %
IRM	93 %	94 %

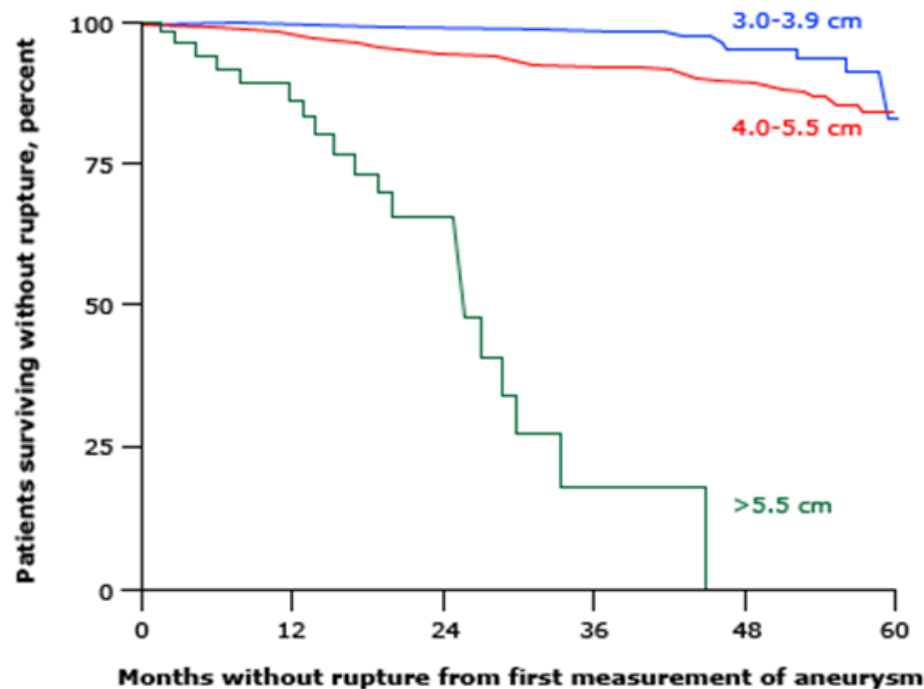
CT moins bon pour abcès et pour lésions précoces



Chez un homme de 70 ans, avec une hypertension artérielle asymptomatique de 170/100 mmHg, le médecin traitant palpe une masse abdominale pulsatile. L'examen aux ultrasons met en évidence un anévrisme abdominal aortique en dessous des artères rénales et mesurant 8 cm de diamètre.

Quelle démarche est la plus adéquate dans cette situation?

- (A) transfert aux chirurgiens vasculaires**
- (B) le traitement de l'hypertension et un contrôle par ultrasons tous les 3 à 6 mois
- (C) l'hospitalisation pour régler la tension artérielle
- (D) un régime pauvre en sel, acide acétylsalicylique per os
- (E) l'instruction du malade de se présenter d'urgence en cas de douleur abdominale



Risk of rupture of an abdominal aortic aneurysm (AAA) over time according to the first measurement of aneurysm diameter in 1792 men and 465 women. The risk of rupture increased markedly in aneurysms larger than 5.5 cm in diameter.

Data from: Powell, JT, Greenhalgh, RM, N Engl J Med 2003; 348:1895.

- **Aneurysms 4.0 to 5.4 cm in diameter should be monitored by ultrasound or CT every 6 to 12 months**
- **Aneurysms 3.0 to 4.0 cm in diameter should be monitored by ultrasound every two to three years**
 - The 2005 American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA)

Homme 20 ans consulte pour une asthénie et perte de poids de 3 kgs.
Selles défaites et nauséabondes, jaunâtres depuis 6 mois;
Au status, amaigri sinon sp.

Labo: protéines, calcium, cholestérol: bas. Temps de prothrombine allongé

La prochaine investigation qui s'impose sera

A. Un lavement baryté

Pas spécifique

B. Une biopsie du grêle

C. Une coeliacographie

Artériographie tronc coeliaque

D. Un test à la sécrétine-pancréozymine

Insuffisance pancréatique

E. Un examen bactériologique des selles

**Aspiration liquide
intestinale pour
pullulation bactérienne**

Syndrome de malabsorption

Maladie coeliaque le plus probable vu anamnèse

DD: insuffisance pancréatique, lymphome grêle; pullulation bactérienne

Maladie coeliaque-anticorps

IgA endomysial antibodies —

sensitivity 85 to 98 percent; specificity 97 to 100 percent

IgA tissue transglutaminase antibodies —

sensitivity 90 to 98 percent; specificity 95 to 97 percent

Si probabilité clinique < 5%; test avant biopsie

Si probabilité clinique > 5%: ad endoscopie et biopsie duodénale

IgA IgG antigliadin antibodies — moins sensible, moins spécifique



Un homme de 78 ans vous consulte accompagné d'une assistante de vie. Elle raconte qu'il souffre depuis un an d'une perte progressive de la mémoire, d'une diminution de sa capacité de concentration et d'une labilité affective. Il y a peu, on a constaté une incontinence et une ataxie à la marche avec rétropulsion.

Quel est le diagnostic le plus probable?

- (A) la maladie d'Alzheimer
- (B) une hydrocéphalie à pression normale**
- (C) une déficience en vitamine B12
- (D) une démence sur accidents vasculaires multiples
- (E) la neurosyphilis



Hydrocéphalie à pression normale

Triade

- Troubles de la marche
- Troubles cognitives
- Incontinence urinaire

TTT:

Shunt Ventriculo-peritonéal

DD



Un homme de 78 ans vous consulte accompagné d'une assistante de vie. Elle raconte qu'il souffre depuis un an d'une perte progressive de la mémoire, d'une diminution de sa capacité de concentration et d'une labilité affective. Il y a peu, on a constaté une incontinence et une ataxie à la marche avec rétropulsion.

Quel est le diagnostic le plus probable?

- (A) la maladie d'Alzheimer **Peu d'atteinte de la marche**
- (B) une hydrocéphalie à pression normale**
- (C) une déficience en vitamine B12 **Surtout troubles-sensitivo moteur**
- (D) une démence sur accidents vasculaires multiples **Aggravation par étapes**
- (E) la neurosyphilis **Peu tout mimer**



Au retour d'une excursion en montagne, un jeune patient d'origine africaine présente des douleurs abdominales et articulaires. Les examens mettent en évidence une hémolyse modérée et des signes d'une anémie falciforme.

Le traitement consiste avant tout en une:

(A) antalgie

(B) plasmaphérèse

(C) hémofiltration

(D) transfusion de globules rouges

(E) administration de méfloquine

Anémie falciforme-drepanocytose

Hb S (chaîne B Hb), récessif
(normal: 2 alpha, 2 beta)
Homozogotes symptomatiques

TTT crises

Antalgie (opiacés)

O2

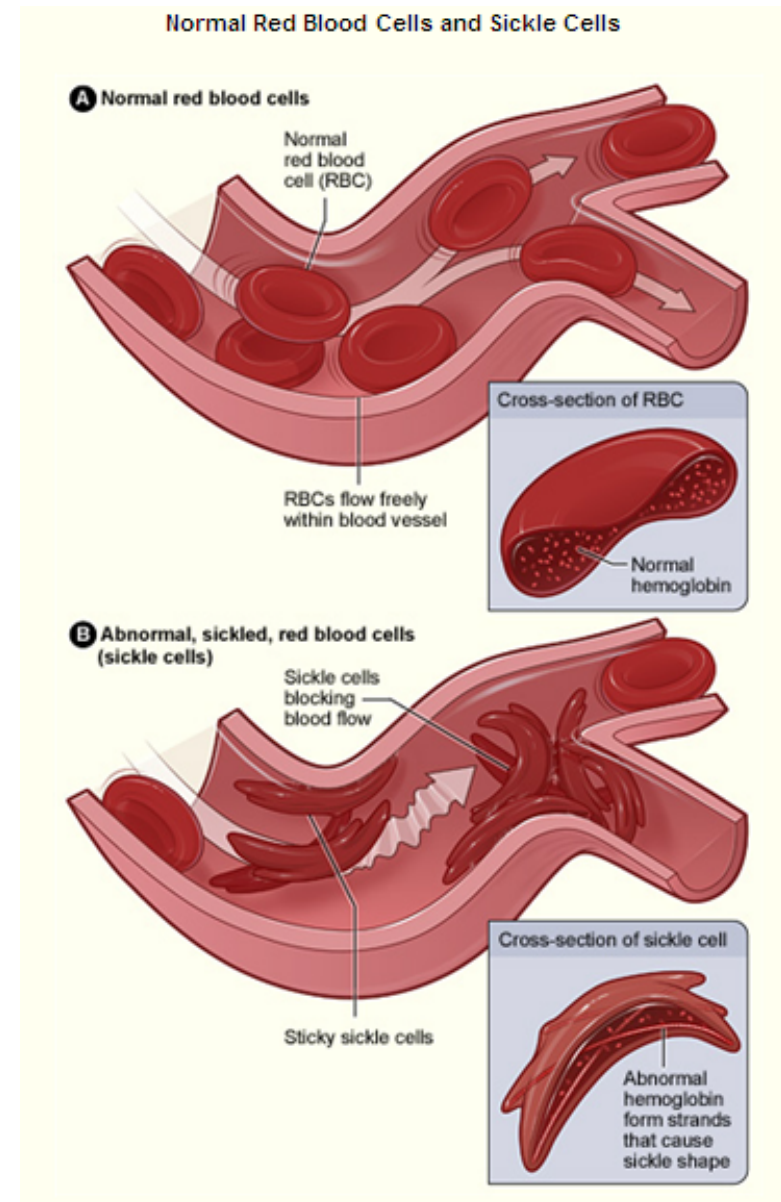
Folates

Transfusions sanguines

Important : Prévention

Vaccination : pneumocoque, grippe influenza, méningocoque

Pénicilline prophylactique enfants < 5 ans





Au cours de la 3e semaine de son séjour à Sri Lanka une institutrice âgée de 30 ans présente subitement un état fébrile jusqu'à 38 °C, accompagné de diarrhées mucosanguinolentes.

Quel diagnostic n'entre **pas** en ligne de compte?

- A. une dysenterie amibienne
- B. une dysenterie à shigelles
- C. une sprue tropicale
- D. une fièvre typhoïde
- E. une entérite à *Salmonella typhimurium*

Sprue tropicale: Diarrhées chroniques et **syndrome de malabsorption** chez résidents de pays tropicaux
Pathogène?



Femme 38 ans, se plaint de problèmes somatiques multiples.

Anamnèse, examen clinique, laboratoire : normaux.

Inquiète +++, persuadée que ces troubles relèvent d'une maladie somatique.

De quelle affection s'agit-il plus vraisemblablement?

A. Troubles dissociatifs

dépersonnalisation

B. Troubles anxieux

C. Etat dépressif

D. Troubles somatoformes

E. Troubles phobiques

Fait partie des troubles anxieux

Cf classification DSM IV



Chez un jeune homme de 19 ans, un syndrome néphrotique apparaît. Son médecin commence un traitement par des glucocorticostéroïdes. Les oedèmes diminuent et le poids baisse. Subitement, le malade ressent des douleurs intenses dans la loge rénale droite et sous le rebord costal droit, latéralement.

Il doit rester assis et il ne peut plus se coucher sur le dos, tant ses douleurs sont intenses. L'examen des urines révèle une forte protéinurie.

A quel diagnostic pensez-vous en premier?

- A. une crise de lithiase rénale
- B. une cholécystite aiguë
- C. une thrombose de la veine rénale
- D. une appendicite aiguë
- E. une embolie pulmonaire

Syndrome néphrotique

Définition:

- A. Protéinurie > 3g/24h
- B. Hypoalbuminémie < 30 g/l
- C. Œdème

Syndrome néphrotique **PUR** en l'absence d'hématurie, HTA, IR

Complications:

IRA

Thrombose veines rénales

Hypercoagulabilité (fuite urinaire d'antithrombine III, augmentation de la synthèse hépatique de protéines pro-coagulantes)

Risque infectieux (diminution IgG, IgA), en particulier avec les bactéries encapsulées (Pneumocoque, Klebsiella, Haemophilus)

Hyperlipidémie (augmentation VLDL et LDL, diminution de leur catabolisme)

HTA

Dénutrition

Syndrome néphritique

Définition:

- A. IRA
- B. HTA
- C. Hématurie
- D. Protéinurie

Le syndrome néphritique aigu est synonyme de **glomérulonéphrite aiguë**, terme qui décrit une néphropathie glomérulaire dont l'atteinte histologique est une prolifération endocapillaire.

Differentiation between nephrotic syndrome and nephritic syndrome

Typical features	Nephrotic	Nephritic
Onset	Insidious	Abrupt
Edema	++++	++
Blood pressure	Normal	Raised
Jugular venous pressure	Normal/low	Raised
Proteinuria	++++	++
Hematuria	May/may not occur	+++
Red-cell casts	Absent	Present
Serum albumin	Low	Normal/slightly reduced



Quelle affection n'est pas une cause d'un syndrome néphrotique?

- A. la glomérulonéphrite membranaire
- B. le lupus érythémateux disséminé
- C. l'amyloïdose
- D. le diabète (sucré)
- E. la pyélonéphrite



K' Chez un malade hospitalisé pour somnolence, vous constatez une tension artérielle de 80/60 mmHg et une hyponatrémie de 110mmol/l. Vous pensez au diagnostic suivant:

(A) un surdosage de diurétiques de l'anse

(B) un surdosage du spironolactone

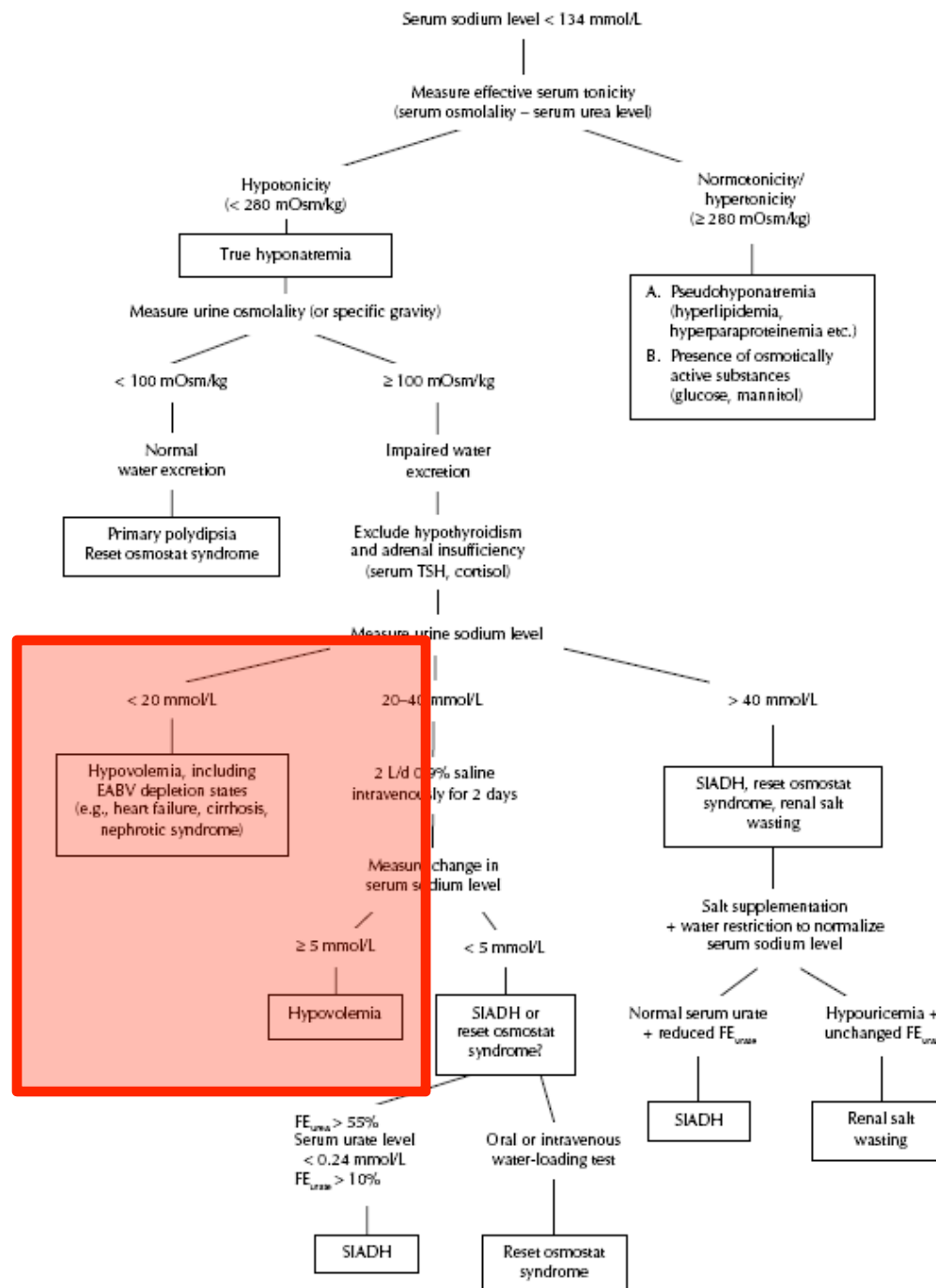
(C) un syndrome de sécrétion inadéquate d'hormone anti-diurétique (ADH)

(D) une maladie de Conn (hyperaldostéronisme)



Table 2: Clinical Assessment of the Volume of Extracellular Fluid

	Contracted	Euvolemic	Expanded
Causes	Diarrhea, vomiting, excessive sweating, poor water intake, diuretic use	SIADH, hypothyroidism, adrenal insufficiency	Heart failure, cirrhotic liver disease, nephrotic syndrome
Plasma Osmolality	Low	Low	Low
Urine Osmolality	> 500 (mOsm/L)	> 100 (mOsm/L)	> 100 (mOsm/L)
Urine Volume	Usually decreased	Varies with intake	Usually decreased
Urine [Na]	< 20	> 40	< 20
Response to 0.9% saline infusion	Clinical and biochemical improvement	No change or worsening of hyponatremia	Little change in hyponatremia, worsening of edema





MLS Homme de 72 ans. Anémie ferriprive et sang occulte dans les selles. Pas de méléna ni hématurie. Pas de douleurs abdominales. Pas de diarrhées ni constipation.

Quelle est la source d'hémorragie la plus probable?

- A. Carcinome œsophagien
- B. Ulcère duodénal
- C. Carcinome colon ascendant
- D. Carcinome du rectum
- E. Hémorroïdes internes

Pas de symptômes

Prévalence élevée

Sang frais



Une malade de 38 ans confuse présente des convulsions généralisées. Elle est afébrile, le pouls bat à 90/min, la tension artérielle mesure 200/140 mmHg.

Le fond d'oeil est hémorragique avec un oedème papillaire. Le coeur est agrandi et l'auscultation révèle un galop protodiastolique (B3).

L'urée est à 8 $\mu\text{mol/l}$ (48 mg%) et la créatinine à 160 $\mu\text{mol/l}$ (1.8 mg %).

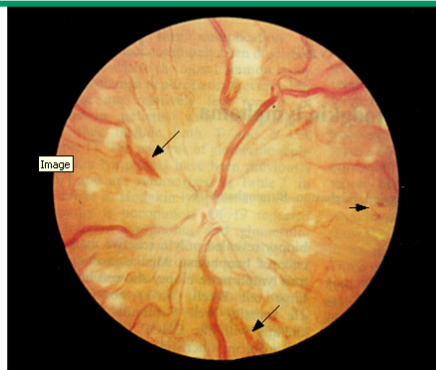
Laquelle des constatations suivantes n'est pas correcte?

- A. La femme peut présenter une sténose de l'artère rénale.
- B. Le taux de l'activité de la rénine plasmatique est bas.
- C. Le sédiment urinaire contient des cylindres granulaires.
- D. La biopsie rénale montre des dépôts de fibrine dans les parois artérielles.
- E. Le taux plasmatique du potassium est abaissé.

Hypertension maligne

- Hémorragies de la rétine avec exsudats et œdème papillaire.
- Nephrosclerose maligne, avec insuffisance rénale aiguë, hématurie, and protéinurie.
 - ischémie glomérulaire avec activation du système renin-angiotensine
- Symptômes neurologiques du à hémorragies intracérébrales ou sous arachnoïdiennes, infarctus lacunaire, ou encéphalopathie hypertensive

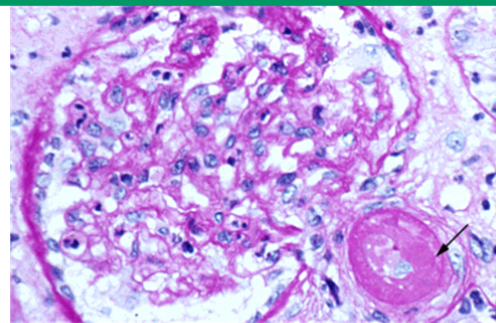
Grade IV hypertensive retinopathy



Retinal examination in a patient with malignant hypertension and grade IV hypertensive retinopathy. The optic disc is swollen with indistinct borders. There is venous tortuosity with multiple cotton wool spots and numerous flame-shaped (large arrows) and punctate hemorrhages (small arrow).

Reproduced by permission from Gallasch, G, Ritz, E, Nephrol Dial Trans 1997; 12:1518.

Malignant nephrosclerosis



Light micrograph reveals fibrinoid necrosis in the preglomerular afferent arteriole (arrow) in malignant nephrosclerosis. The normal muscle layer of the media has been replaced by the fibrinoid material.

Courtesy of Helmut Rennke, MD.



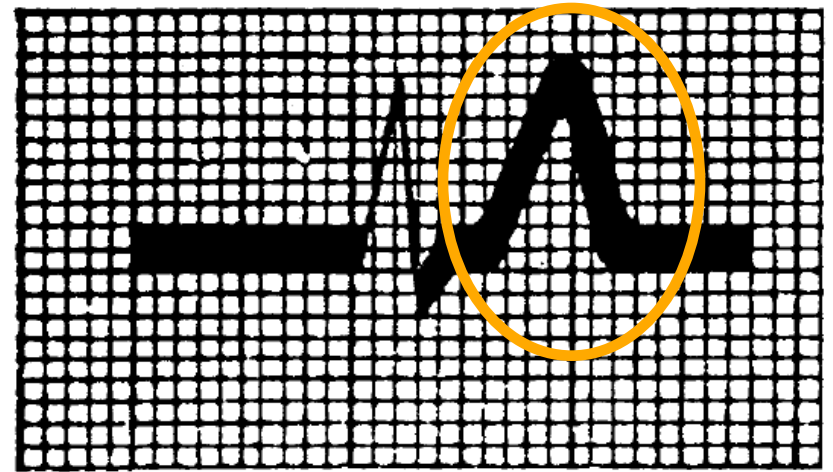
Hypertension artérielle maligne

Activité rénine plasmatique élevée

- Lésions vasculaires rénales
- Natriurèse initiale augmentée
- Activation système rénine-angiotensine tissulaire

**De telles altérations
électrocardiographiques
s'observent au cours**

- A. de la phase précoce d'un infarctus du myocarde
- B. d'une péricardite
- C. d'une hypercalcémie
- D. d'une hyponatrémie
- E. d'une hyperkaliémie



La première mesure à prendre pour corriger l'hyponatrémie chez un malade avec une cirrhose hépatique et une ascite est:

- A. une restriction hydrique
- B. l'administration de NaCl
- C. une ponction de l'ascite
- D. le furosémide
- E. la spironolactone

Une toxicomane de 18 ans (héroïne i.v.) vous consulte en raison d'une fièvre à 39° C et d'un abcès à l'avant-bras gauche.

A l'exception de l'abcès et de ganglions lymphatiques axillaires agrandis, bien mobilisables, le status ne révèle rien de particulier. Cœur et poumons sont normaux, de même que la radiographie du thorax.

L'abcès est incisé. Le pus contient de nombreux coques gram-positifs en grappe et un traitement antibiotique est instauré.

Dans cette situation, quel est le médicament le plus indiqué?

A. la flucloxacilline

B. l'amoxicilline

C. le cotrimoxazole

D. la pénicilline G

E. l'amphotéricine B

AB de choix contre le Staph. aureus

Une polyurie importante se trouve en cas:

- +** A. d'hyperglycémie
- +** B. d'hypercalcémie
- +** C. de métastase hypophysaire
- D. d'acromégalie

C. Diabète insipide, défaut de sécrétion d'ADH

La mononucléose infectieuse n'est habituellement pas associée à

- A. un agrandissement des glandes salivaires
- B. un agrandissement des ganglions lymphatiques
- C. une angine
- D. une rate palpable
- E. une éruption cutanée



Une altération de la fonction rénale sous traitement anti-inflammatoire non stéroïdien peut être favorisée par:

- +** A. des vomissements et diarrhées
- +** B. une insuffisance cardiaque sévère
- +** C. une ascite
- +** D. un syndrome néphrotique

Une rétention hydro-sodée peut être provoquée par les:

- +** A. anabolisants
- +** B. oestrogènes
- +** C. corticostéroïdes
- +** D. anti-inflammatoires non stéroïdiens

La nécrose papillaire **ne** se trouve **pas** en cas

- A. de néphropathie sur gentamicine
- B. de néphropathie diabétique
- C. de néphropathie aux analgésiques
- D. d'anémie falciforme
- E. de pyélonéphrite grave avec choc septique

Nécrose tubulaire aiguë

Fait partie des infections pulmonaires fréquentes chez des patients HIV+:

- + *A. Pneumocystis jiroveci*
- + *B. Streptococcus pneumoniae*
- + *C. Mycobacterium tuberculosis*
- *D. Aspergillus fumigatus*

Votre patient prévoit un voyage dans le sud de l'Inde. Vous lui recommandez de faire un vaccin ou rappel contre:

- A. la malaria
- B. le choléra
- + C. l'hépatite A
- + D. la poliomyélite et le tétanos

Lequel des états suivants n'augmente **pas** le risque d'une septicémie à staphylocoques dorés?

- A. une dépendance d'une drogue
- B. un diabète sucré insulino-dépendant
- C. une neutropénie ($< 500 \mu\text{l}$)
- D. un cathéter veineux central
- E. une immunité cellulaire perturbée

Chez un malade hospitalisé pour somnolence, vous constatez une tension artérielle de 80/60 mmHg et une hyponatrémie de 110 mmol/l. Vous pensez au diagnostic suivant:

- +** A. un surdosage de diurétiques de l'anse
- +** B. un surdosage du spironolactone
- C. un syndrome de sécrétion inadéquate d'hormone anti-diurétique (ADH)
- D. une maladie de Conn (hyperaldostéronisme)

C. Pas d'hypovolémie
D. HypoK